ממ"ה

איך בונים דגם?



שלב ראשון: הכנת הקאפה

- מכסים את הקאפה בדפי משבצות, כך שהקווים של המשבצות ממשיכים אחד את השני כשעוברים בין הדפים. חשוב להיות מדויק מאוד.
- מדביקים עם המסקנטייפ את הדפי משבצות לקאפה ועוברים עם המסקנטייפ על כל הקאפה (כדי שיהיה נוח לחבר את השיפודים למשטח אחרי)
- צובעים עם הלורד ריבועים בגודל של 5 ס"מ על 5 ס"מ על כל הקאפה (כל 5 ס"מ בדגם מייצג 1 מטר במציאות - יחס 5:1). זה בשביל שהמהנדס וכל מי שבודק את המתקן (שימושי מאוד גם לכם במציאות) יוכל להבין את המימדים של המתקן ומרחקים וגדלים של חלונות, חיבורים וכו.

שלב שני: הכנת החלונות

- לפני שמדגמים צריך להכין שרטוט של החלונות. שימו לב לשרטט את החלונות בקנה מידה של 5 (5:1 ס"מ בשרטוט = 1 מטר במציאות). יש להוסיף מידות לכל אורך בשרטוט (לא לכתוב פעמיים זה סתם יסבך את השרטוט) ולכתוב את השם של החלון בכותרת הדף (אם יש כמה חלונות זהים לא צריך שרטוטים נפרדים אלא לציין בכותרת את שמות כל החלונות שנראים בצורה של השרטוט).

- אחרי השרטוטים אפשר להתחיל להכין דגם של החלון - הדרך הכי נוחה היא לשים ניילון על השרטוט (ניילון שאפשר להרוס, לא זה שמגישים איתו את השרטוט...) ולמקם שיפודים על הקווים של השרטוט - שימו לב למפלסים - תחליטו על המפלסים של החלון שאתם רוצים (עדיף שיהיו זהים בכל המתקן כדי שהצוות לא יתבלבל) - הכי מומלץ זה אנכיות - אופקיות - אלכסונים ותבנו את החלון לפי המפלסים. שימו לב להוסיף פתק על הרגל של החלון עם השם שלו כדי שיהיה קל לזהות את החלון.

שלב שלישי: הכנת הדגם

- השלב הסופי הוא לחבר את החלונות שלכם לקאפה - לפני שאתם מחברים אותם, יש לעשות סימונים על הקאפה: הסימונים הם נקודות על הקאפה שמייצגות איפה ממקמים כל חלון - חשוב מאוד כדי שהמבנה לא יהיה עקום ומכוער. בשביל לעשות את הסימונים קודם בודקים מה התחום בו נכנס המתקן (לדוגמא 4 על 5 ריבועים וכו'), מוסיפים מרחק ספייר מכל צד כדי לא להסתבך ומתחילים למדוד סימונים

איך עושים את הסימונים?

1. מכפילים את גודל המתקן בסקצאפ פי 5 (עם scale) ומתייחסים למטרים כסנטימטרים

2. תוחמים בסקצאפ את המתקן במלבן בגודל שמשאיר למתקן שוליים

3. בוחרים נקודה על אחד מקודקודי המלבן שתוחם את המתקן

4 בודקים בסקצאפ את המרחק האנכי והאופקי של כל רגל של החלון מהנקודה שבחרתם

5. מסמנים את הנקודה על הקאפה וחוזרים על התהליך שוב לרגל הבאה

6 **בדיקה:** בודקים את רוחב החלון ומשווים לגודל בשרטוט. אם הגדלים שונים בודקים שוב את האורכים שמדדתם ומתקנים לפי הצורך.

7. עכשיו החלון הראשון שלכם מסומן. על הנקודות שסימנתם תמקמו מאוחר יותר את החלון.

איך עושים את הסימונים?

8. בשביל לעשות את הסימונים של שאר החלונות נשתמש בשיטת ההצלבות- לפי שיטה זו גם מסמנים את החלונות במציאות.

משתמשים בשיטת ההצלבות לאחר שסימנתם כבר חלון 1 בשיטה שפורטה מקודם ואתם בטוחים שהחלון ממוקם כמו שצריך ביחס למלבן שתוחם אותו. עכשיו לגבי השיטה עצמה- מודדים בסקצאפ את המרחק של רגל אחת בחלון שרוצים לסמן מאחת הרגליים של החלון הקודם שסומן. מודדים גם את המרחק של אותה רגל של החלון החדש מהרגל השנייה של החלון הקודם. עכשיו בדגם לוקחים שני סרגלים שכל אחד מתחיל מרגל אחרת של החלון הקודם ומצליבים אותם כאשר כל סרגל מייצג את המרחק שמדדנו בסקצאפ. ההצלבה ביניהם תיתן את המיקום הפיזי של הרגל שרצינו לסמן (בגלל שיש רק נקודה אחת בכל השטח שהמרחק שלה ספציפי מ2 הנקודות של החלון). נחזור על זה שוב לרגל השנייה של החלון וככה נמשיך על כל שאר החלונות שלנו. **חשוב לזכור למדוד כל פעם את הרוחב של החלון שיצא כדי לוודא שלא טעינו באחת המדידות.** במציאות נשתמש באותה שיטה רק בעזרת מטרים ארוכים.

שלב רביעי: הקמת חלונות וחיבורים

עכשיו נשאר רק למקם את החלונות על הסימונים ולחבר את החיבורים הנדרשים - שימו לב שבניית הדגם זהה לבנייה במציאות - יש לכם פעם אחת להתאמן לפני הביצוע אז תעשו את זה כמו שצריך. שלבי ההקמה הם:

- **העמדת חלונות**
- **חיבורי בסיסי מתקן - לצבוע בשחור**
- **חיבורי חלונות**
- **חיבור אלמנטים מבוסים (יש לצבוע אלמנטים מבוסים באדום)**

*אם יש כפיתות או מקומות ציפוי שצריך להגיע אליהן ואי אפשר - יש להוסיף בניות עזר - אלה סנדות שמוסיפים על מנת להשתמש בהן לעשות פעולות אלה וכשמסיימים להשתמש בהן מפרקים אותן כי הן לא נחוצות למתקן יותר. בניות עזר נצבעות בכחול.